

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Archivo:

Desarrollo e implementación

Proyecto:

Sistema para la Gestión de Inventario del Almacén de Mantenimiento

Autor:

Olais Roviroza Kevin de Jesús

Matrícula: 23302115

Empresa: Santa Ana Springs S.A. de C.V.

Asesor Académico: Ing. Pedro Villeda Campos

Asesor Empresarial: M. en C. Ing. José Luis Benítez Estrada

Última Actualización: 26 de agosto de 2025

Codificación

La fase de codificación presenta el proceso de transformar los diseños y modelos conceptuales en un sistema funcional que pudiera ejecutarse en un entorno real. En esta etapa, la aplicación web MantStock fue desarrollada de manera incremental, asegurando la correcta integración de cada módulo antes de avanzar hacia el siguiente.

El desarrollo se llevó a cabo principalmente con PHP, MySQL, JavaScript (JS), HTML5, CSS3 y Bootstrap 5.3, tecnologías que, en conjunto, permitieron garantizar un equilibrio entre eficiencia, usabilidad y accesibilidad. Una de las prioridades en esta fase fue implementar roles diferenciados de usuario (Administrador y Usuarios común), así como establecer la comunicación entre el cliente y el servidor mediante operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) integradas con validaciones tanto del lado del cliente como del servidor.

Asimismo, se incluyeron pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas con usuarios finales. De este modo, se garantizó que cada módulo funcionara de manera aislada y también en conjunto, cumpliendo con los requerimientos definidos en el archivo 01.

Estructura de codificación

El sistema se organizó siguiendo una arquitectura modular, con separación clara entre lógica scripts, interfaces y recursos estáticos, y está organizado por carpetas: 'assets', 'ConexionesPHP', 'DataBase', 'FuncionesJS', 'Interfaces', 'Style', 'Uploads', ver fig. 1.

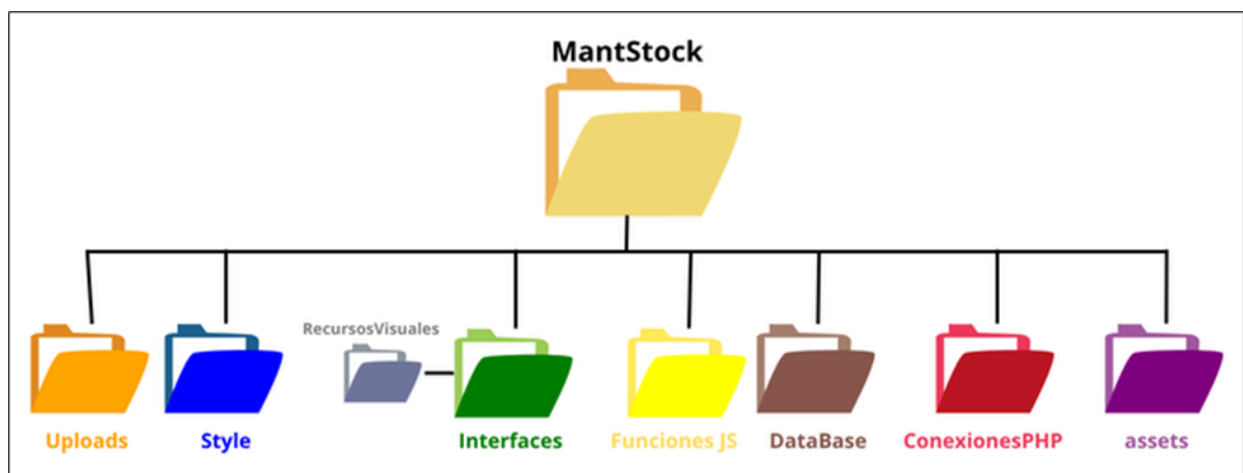


Fig. 1. Estructura de directorios que tiene el proyecto.

Descripción de cada carpeta:

- **assets:** Almacena de manera local las bibliotecas de SweetAlert2 y BOOTSTRAP 5.
- **ConexionesPHP:** Contiene los scripts para hacer 'X' funciones dentro de la base de datos.
- **DataBase:** Dentro de esta carpeta se encuentran los códigos para crear la base de datos en MySQL, además de funciones ya pre definidas para hacer dentro de la misma y los insert para los administradores, ya que estos no pueden crearse dentro de la aplicación.
- **FuncionesJS:** Almacena las funciones que se ejecutan al cargar cada interface, agrega eventos y contiene los filtrados de caracteres y limpieza de campos, además de los objetos AJAX.
- **Interfaces:** Contiene las interfaces tanto de administrador como de usuario normal, además de una carpeta llamada "RecursosVisuales", en la cual contiene todas las figuras que se cargan a la hora de acceder a cada interfaz.
- **Style:** Contiene los scripts que ayuda a dar color y estructura a la interface que lo requiera.
- **Uploads:** En esta carpeta se almacenan de manera segura las imágenes que se suben al momento de dar de alta un Material nuevo, además de la imagen por defecto en caso de que no se tenga la imagen.

Esta estructura modular permitió ubicar fácilmente cada componente del sistema, asegurando un mantenimiento eficiente y evitando colisiones entre archivos o funcionalidades.

Implementación del módulo de usuarios

El módulo de usuario fue uno de los primeros en desarrollarse, debido a su papel central en el control de acceso. Se implementó un sistema de autenticación con roles diferenciados:

- **Administrador:** acceso completo a usuarios, categorías, materiales y movimientos.
- **Usuario común:** acceso limitado a gestión de materiales en su planta y a la consulta de movimientos personales.

Este módulo incluyó una validación de seguridad implementado en PHP, con el propósito de garantizar un control de acceso de usuarios, ver fig. 2.

```
// === Validar si se encontró exactamente un usuario ===
if ($resultado->num_rows === 1) {
    $usuario = $resultado->fetch_array();
    // === Verificar la contraseña hasheada ===
    if (password_verify($contrasena, $usuario['contrasena'])) {

        // === Verificar el rol y estado del usuario ===
        if ($usuario['estado'] === 'Activo') {
            $_SESSION['usuario'] = $usuario['id_usuario'];
            echo ($usuario['rol'] === 'Administrador') ? "administrador" : "usuario";
        }
    }
}
```

Fig. 2. Fragmento de código PHP para la autenticación de usuarios en MantStock.

En el módulo de administrador para administrar usuarios agrega opciones de:

- Creación de usuarios.
- Restablecimiento de contraseñas.
- Baja logia de usuarios (sin eliminar sus registros históricos).

Implementación del módulo de materiales y categorías

Los módulos de materiales y categorías fueron desarrollados bajo el principio de flexibilidad. Los administradores pueden dar de alta nuevos materiales, asignarles categoría, modificar su información e incluso actualizar su imagen respectiva.

El formulario de alta de material, incluye validaciones en tiempo sea mediante JavaScript, evitando errores comunes como campos vacíos o formatos incorrectos, ver fig. 3.

El formulario, titulado "Registrar Material", contiene una subsección "Alta de Nuevo Ítem". Incluye una nota sobre campos obligatorios y campos para: Nombre del ítem, Número de Serie, Tipo de Gestión, Ubicación de Almacén, Categoría, Cantidad, Precio, Ubicación, Descripción y Imagen del ítem. Al final, hay botones para "Limpiar Campos" y "Registrar Ítem".

Fig. 3. Formulario de alta de material con validaciones en tiempo real.

En paralelo, el módulo de categorías ofrece una administración sencilla que facilita la clasificación de los insumos, mejorando la experiencia de búsqueda y consulta.

3.3.4 Implementación del módulo de movimientos

Los módulos de movimientos constituyen el módulo más importante del sistema, ya que permite el registro de entradas, salidas y retornos de materiales. Cada operación se asocia con un usuario y una planta específica, garantizando trazabilidad y control total de los recursos.

El registro de movimientos incluye los siguientes campos:

- Tipo de movimientos (Entrada, Salida, Retorno).
- Cantidad.
- Fecha de movimiento (asignada automáticamente).
- Descripción y observaciones.
- Usuario responsable (asociado al usuario con sesión activa).
- Planta donde se realizó el movimiento (Asignada automáticamente del almacén donde se encuentra el material).

El módulo de gestión de movimientos, la primera parte con un material buscado por planta y categoría, la segunda parte donde se especifica la cantidad y define el tipo de operación al momento de mover el material, y la tercera parte es realizar la operación y mostrar la alerta de éxito en la operación, ver fig. 4.

1.-Buscar material a mover

Selecciona la planta y la categoría del Material, y posterior a eso escribe al menos 2 letras de su nombre para buscar luego haz clic en "Mover" en la fila del material, para registrar el movimiento.

Planta	Categoría	Buscar material
Latas	Eléctrico	Sensor

Imagen	Nombre	Categoría	Cantidad	N° Serie	Planta	Ubicación dentro de Almacén	Descripción	Acción
	Sensor fotoeléctrico omron e32	Eléctrico	4	OM-E32-COUNT	Latas	Sin ubicación física registrada	Sensor de detección para corte de botellas	Mover

2.- Colocar información del movimiento

Registrar Movimiento

Tipo de Movimiento: Salida Cantidad: 2

Motivo: Uso de Planta

Observaciones: Uso en línea de producción para cinta transportadora.

Registrar Cancelar

3.- Alerta de éxito en el movimiento

Movimiento registrado correctamente

Fig. 4. Ejemplo de uso para el módulo de materiales en MantStock.

Validaciones en cliente y servidor

Para asegurar la consistencia de los datos, MantStock integra validaciones en dos niveles:

- Cliente (JavaScript): validaciones inmediatas en los formularios, tales como verificar campos obligatorios, formato de correos electrónicos y restricciones de carácter.
- Servidor (PHP): validaciones más profundas, como evitar duplicados en la base de datos, validar credenciales y garantizar la cantidad de materiales nunca sea negativa.

En el proceso de validación de datos se utilizó JavaScript para impedir el envío de formularios, a la par que con SweetAlert2 se le notifica al usuario el problema, ver fig. 5.

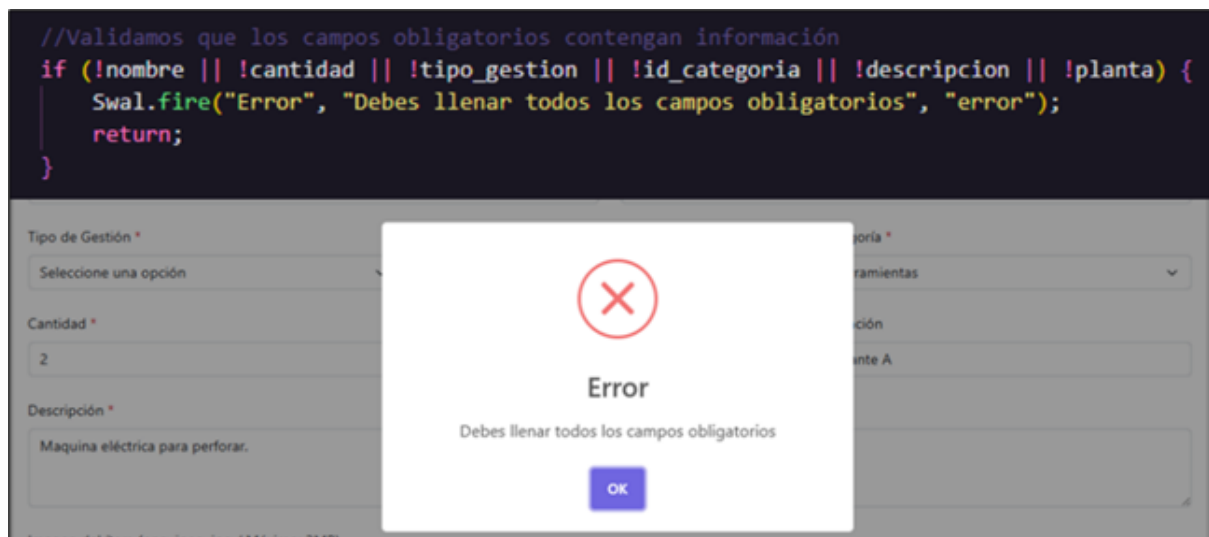


Fig. 5. Validación en JavaScript, con notificación SweetAlert2 para formularios.